QUICK GUIDE: QOM100

Attraverso la lettura della presente guida sarà possibile acquisire la necessaria conoscenza per poter effettuare la configurazione iniziale di base, il primo avvio e l'impiego quotidiano del prodotto QOM100.

Attenzione! E' necessario per prima cosa provvedere a connettere l'antenna in dotazione con il dispositivo spento e solamente dopo provvedere alla sua accensione. Il prodotto contiene elementi infiammabili, non manomettere rischio di esplosione.

Attenzione! E' importante evitare di operare con la batteria quasi scarica poiché questa condizione provoca instabilità dei componenti elettronici. In caso di batteria scarica è necessario provvedere alla sua ricarica al 30% e successivamente accendere il dispositivo.

Argomenti trattati nella guida:

- FEATURES LIST
- PRINCIPIO GENERALE DI FUNZIONAMENTO
- ACCENSIONE E GESTIONE DELLA SCHEDA SD
- APP COM100 (terminal)
- APP LoRa MESHTASTIC (smartphone):
  generalità
  gestione della configurazione
  avvio ed uso
- APP OPZIONALI:
  APP QUAKE
  APP QOM100

Features list	
MCU ESP32 dual core 240 Mhz, Wifi, BLE,USBc	■
COLOR Touch Screen TFT 3,5" DISPLAY	■
SD SLOT	■
MCU ESP32-S3FN8	■
Wireless Connectivity 2.4 GHz Wi-Fi & Bluetooth 5 (LE)	■
3,7v 3000 mA LiPo BATT con BMS	■
0.96 inch Oled LCD	■
SX1262 LoRa Transceiver	■
External antenna, transmit power +21dBm	■
Band plan: 868 MHz / 433 MHz	■

Principio generale di funzionamento

Questo dispositivo consente l'esecuzione di molteplici Applicazioni tra cui quella dedicata al monitoraggio in tempo reale dei terremoti denominata QUAKE, quella per le comunicazioni sulla rete LoRa Meshtastic in banda ISM denominata TERMINAL / COM100 e quella per la funzione GATEWAY denominata QOM100.

Ulteriori programmi potranno essere caricati in SD card presente in base a disponibilità ed esigenza offrendo una flessibilità di impiego elevata.

Il dispositivo e' costituito sopra da un modulo LoRa con display OLED e relativa antenna e sotto da un display touch screen da 3,5". Esiste una batteria al litio che ne consente l'utilizzo da campo. E' presente la connettività WiFi, Bluetooth e LoRa che consentono una ampia gamma di comunicazione.

Accensione e Gestione della scheda SD

Esistono i seguenti principali comandi nel dispositivo:

- due pulsanti sulla parte superiore relativi al modulo LoRa, rispettivamente per lo scrolling dei menu e per il suo **REBOOT/ACCENSIONE**

  Tip per lo spegnimento del modulo LoRa è necessario premere il pulsante di REBOOT frontale per almeno 6 sec (compare "shutting down ...")

- un pulsante sul retro per il **REBOOT/ACCENSIONE** del display da 3,5" ed avvio automatico della APP installata.

  Tip per lo spegnimento del DISPLAY e' sufficiente il touch di "OFF" sullo schermo

Sul lato destro si trova lo slot USBc per la ricarica della batteria. Sul lato inferiore lo slot nel quale è inserita la micro SD con i programmi precaricati.

<u>Entro i primi 5 secondi dalla accensione,</u> premendo sulla pagina LAUNCHER di FIG. 1, è possibile accedere al menu di gestione della SD CARD di FIG. 2 ed ottenere la lista dei files contenuti come ad esempio quelli in FIG. 3 (**Tip** alcune APP sono opzionali e potrebbero non comparire).

Premendo le parole PREV o NEXT e' possibile selezionare l'applicazione voluta, quindi installarla ed avviarla in esecuzione con SEL. Diventerà cosi la nuova APP installata.

Tip è sempre possibile annullare ogni operazione premendo il pulsante posteriore **REBOOT**. Si consiglia di evitare l'utilizzo di sotto menù diversi.

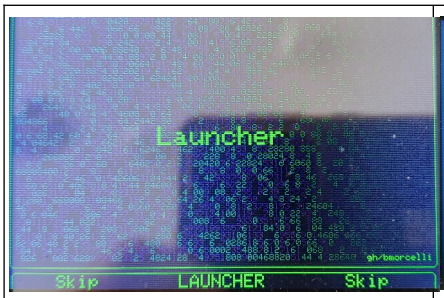


Fig. 1

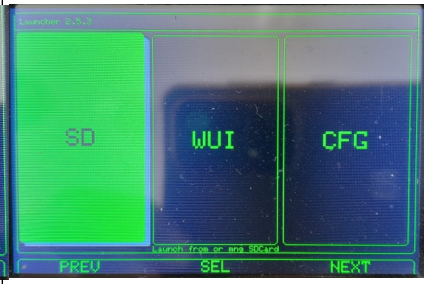


Fig. 2

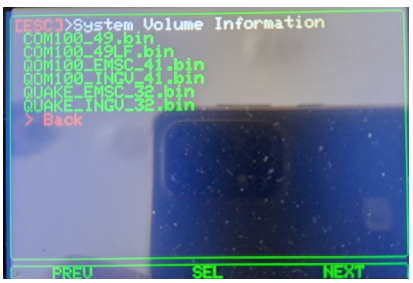


Fig. 3

APP COM100 generalità ed avvio

Questo programma applicativo ha lo scopo di consentire la ricezione e l'invio dei messaggi attraverso l'utilizzo congiunto del display 3,5" Touch Screen e il modulo LoRa.

Tip Il modulo LoRa dovrà risultare acceso e configurato per la rete Meshtastic desiderata come indicato nei paragrafi successivi.

Nella micro SD sono presenti due versioni del programma COM100:

- COM100_xx.bin: è la versione standard
- COM100_xxLF.bin: è la versione con FONT maggiorato

Dopo aver provveduto all'avvio della versione prescelta si otterrà la schermata principale di FIG 3.:

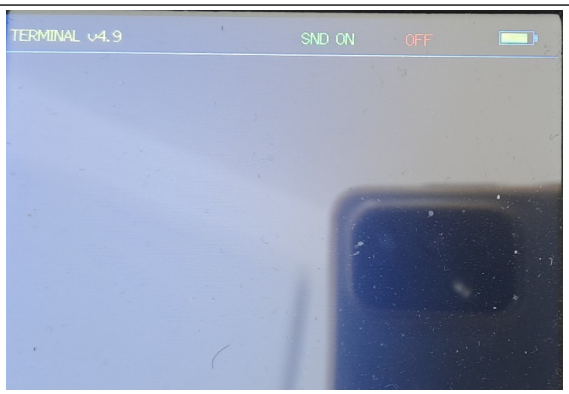


Fig. 3

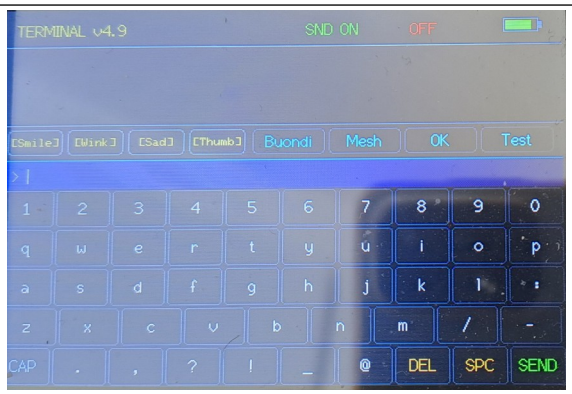


Fig. 4

Non appena il modulo LoRa riceverà i messaggi scambiati in rete Meshtastic, essi compariranno nel display principale. Sarà evidenziato il nome del mittente ed il testo del messaggio ricevuto.

Tip gli utenti cosiddetti sconosciuti avranno lo slogan standard UNK. Non appena il sistema LoRa automaticamente invierà i loro dati di dettaglio potrà essere visualizzato il relativo identificativo breve.

La tastiera:
Dopo un tocco del display si otterrà la tastiera di FIG 4. Essa consente di poter trasmettere messaggi (max 200 caratteri) alla rete Meshtastic sul canale comune principale.

Dopo aver composto il messaggio che si formerà sulla linea di trasmissione azzurra, premendo il tasto SEND si provocherà l'invio dello stesso.

Tip in questa modalità i nuovi messaggi ricevuti non saranno visualizzati ma saranno memorizzati e visualizzabili successivamente alla chiusura della tastiera mediante touch della sezione superiore dello schermo.

La Quickbar:

- 4 pulsanti Emoticon di colore giallo
- 4 pulsanti di parole predefinite configurabili

Il contenuto di ciascun pulsante contenente le parole predefinite è modificabile a piacimento e tale modifica risulterà permanente; per cambiare le 4 parole visualizzate sul lato destro della QuickBar. procedere con i seguenti comandi di sistema:

/w1 [testo]: Cambia la prima parola (default: "Buondi")
/w2 [testo]: Cambia la seconda parola (default: "Mesh")
/w3 [testo]: Cambia la terza parola (default: "OK")
/w4 [testo]: Cambia la quarta parola (default: "Test")

Il sistema confermerà l'operazione con il messaggio SYS: Tasto X OK!

Tip: La lunghezza massima per ogni parola è di 8 caratteri. Se si inserisce un testo più lungo, verrà automaticamente troncato.

Ripristino di Fabbrica:
Se si desidera annullare tutte le personalizzazioni della Quickbar e tornare alle impostazioni originali:

/factory: Ripristina istantaneamente le 4 QuickWords ai valori predefiniti e pulisce la memoria. Il sistema confermerà l'operazione con il messaggio SYS: Default ripristinati!.

Sound ON/OFF:

consente mediante touch della parola SND l'attivazione e spegnimento dell'avviso acustico durante la ricezione dei messaggi

Power OFF:

consente mediante touch della parola OFF lo spegnimento del solo display touch screen

Tip per lo spegnimento del modulo LoRa è necessario premere il pulsante di REBOOT frontale del modulo stesso per almeno 6 sec

Stato della batteria:

consente la visualizzazione dello stato di carica residua della batteria di sistema.
E' importante evitare di operare con la batteria quasi scarica poiché questa condizione provoca instabilità dei componenti elettronici. In caso di batteria scarica è necessario provvedere alla sua ricarica al 30% e successivamente accendere il dispositivo.

Tip fare riferimento esclusivamente a questo indicatore di carica residua della batteria di sistema ed ignorare quello presente nel display OLED del modulo LoRa.

Display dimmering:

il display TFT 3,5" ridurrà la luminosità automaticamente dopo 20 sec di inattività
il display OLED (LoRa module) verrà spento automaticamente secondo la configurazione

APP LoRa MESHTASTIC generalità ed avvio (smartphone)

Questo programma applicativo ha il compito di permettere l'accesso e l'utilizzo di servizi di messaggistica e localizzazione di gruppo attraverso l'impiego della rete a protocollo LoRa mediante l'impiego combinato di uno smarthpone.

Due o più terminali a tecnologia LoRa possono comunicare fra loro senza l'ausilio di altre tecnologie (WiFi, reti cellulari etc) purché ubicati entro il loro raggio di azione diretto (di qualche Km) oppure utilizzando il principio della rete "Meshed".

La rete Meshed è implementata da ciascun terminale acceso che funge automaticamente da ripetitore attivo dei messaggi di chi fosse entro il proprio raggio d'azione.

Va da se che mediante questo meccanismo denominato "store & foward" la rete Meshed permette una estensione teorica del raggio d'azione fino a parecchie decine di km.

Determinante al raggiungimento di questa estensione della copertura risulta sia il sistema di antenna impiegato da ciascun terminale (interna od esterna) sia l'eventuale presenza di terminali ripetitori fissi ubicati in posizioni strategiche allo scopo (tipicamente in quota) oltre che di terminali già attivi in una determinata area.

I servizi disponibili in questo ambito sono:

- messaggistica breve dotata di cifratura: possibilità di scambiare brevi messaggi fra i partecipanti di uno specifico gruppo o direttamente fra due terminali; i messaggi sono decifrati solamente da loro in quanto detentori di appropriata chiave di cifratura

- localizzazione real time di gruppo: e' possibile scambiare automaticamente la posizione degli elementi del gruppo e visualizzarla su una mappa a display

Attenzione! E' necessario per prima cosa provvedere a connettere l'antenna in dotazione con il dispositivo spento e solamente dopo provvedere alla sua accensione.

APP LoRa MESHTASTIC gestione della configurazione (smartphone)

Il modulo LoRa Meshtastic presente in QOM100 viene fornito con una configurazione standard in base al bandplan utilizzato (sotto indicata).

Tip: per accedere alla interfaccia d'utente di configurazione ed utilizzo è necessario l'impiego dello smartphone avendo installata APP Meshtastic reperibile nello store e avendolo collegato al modulo LoRa via Bluetooth:

1) installare ed avviare nello smartphone APP Meshtastic avendo attivato il Bluetooth

2) nello smartphone in APP Meshtastic provvedere alla associazione Bluetooth di QOM100
3) procedere all'accesso dei menu di configurazione, come da manualistica reperibile in:

- https://meshtastic.org/
- https://www.loraitalia.it/

Configurazione standard rete LoRa Meshtastic bandplan 868 MHz		
userconfig	Longname	Valore di default modificabile
	Shortname	Valore di default, modificabile max 4 caratteri
	Licensed	NO
channels	Nome del canale	MediumFast
	PSK	AQ==
	posizione	SI
device	ruolo	CLIENT
position	Smart enabled	SI
	GPS mode	ENABLED
LoRa	Use modem preset	SI
	Modem preset	MEDIUM_FAST
	hop	3
	TX enabled	SI
	TX power	27 dBm
	RX boosted gain	SI
	slot	1
	regione	EU868 MHz

Configurazione standard rete LoRa Meshtastic bandplan 433 MHz		
userconfig	Longname	HAM ID
	Shortname	HAM ID shorted (4 chars)
	Licensed	SI
channels	Nome del canale	MediumSlow
	PSK	AQ==
	posizione	SI
device	ruolo	CLIENT
position	Smart enabled	SI
	GPS mode	ENABLED
LoRa	Use modem preset	SI
	Modem preset	MEDIUM_SLOW
	hop	3
	TX enabled	SI
	TX power	21 dBm
	RX boosted gain	SI
	slot	4
	regione	EU433 MHz

APP QUAKE: generalità ed avvio

Questo programma applicativo ha il compito di presentare periodicamente a display i dati relativi agli eventi sismici avvenuti in una specifica area geografica avendoli scaricati automaticamente dal Service Provider di riferimento mediante una connessione Wifi.

Su di essi agirà in modo da selezionare i dati più significativi avendoli opportunamente filtrati su base geografica, intensità di magnitudine etc. utilizzando sia criteri impostabili da configurazione che in modalità automatica adattandosi allo scenario sismico presente.

Successivamente presenterà i dati a display in ordine temporale o avendoli organizzati per allarme di prossimità e magnitudine descrescente (mediante comando di cambio di modalità).

> **Attenzione! E' necessario per prima cosa provvedere sia alla configurazione dei dati relativi alla rete WiFi cui il dispositivo si collegherà, sia a localizzare il dispositivo stesso (posizione Home) pena il mancato avvio o la fornitura di dati inaffidabili.**

Ulteriormente ha il compito di avvertire efficacemente l'utente mediante una comunicazione di sintesi visiva e sonora (grazie ad un indicatore di tendenza sismica, un allarme generale e classificando gli eventi sismici per criterio di allarme di prossimità), riguardo l'esistenza di una condizione di criticità per la specifica zona osservata.

La condizione di **allarme di dispositivo** scatta ad una delle seguenti condizioni:

- evento sismico di determinata intensità e vicinanza rispetto a dove si trova il dispositivo
- indicatore di tendenza sismica di area in aumento

La condizione di **allarme di prossimità di singolo evento** sismico scatta entro una determinata distanza (impostabile) dello stesso rispetto a dove si trova il dispositivo

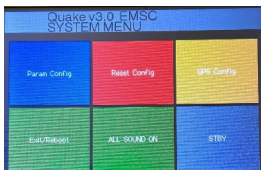
> **Disclaimer: questo dispositivo non si sostituisce alle normali procedure di acquisizione delle informazioni sugli eventi sismici offerti dai portali istituzionali. Inoltre il suo funzionamento è strettamente vincolato dalla disponibilità dei dati online forniti dal Service Provider di riferimento.**

E' possibile avviare l'applicazione Quake mediante la procedura indicata nel paragrafo precedente **Gestione della scheda SD** e selezionare uno dei seguenti file qualora presenti in SD:

- QUAKE_EMSC_xx: programma ad accesso del database EMSC
- QUAKE_INGV_xx: programma ad accesso del database INGV

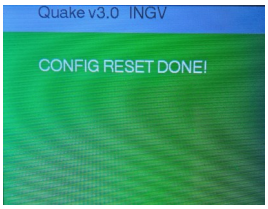
Tip: questi files sono opzionali e potrebbero essere assenti.

APP QUAKE : configurazione iniziale

	**ACCESSO AL MENU DI SISTEMA**: collegare l'alimentatore via cavo e procedere come segue: - avviare il reboot: CLICK pulsante POWER-ON posteriore - nei primi 5 secondi premere il touch screen, si accede al SYSTEM MENU

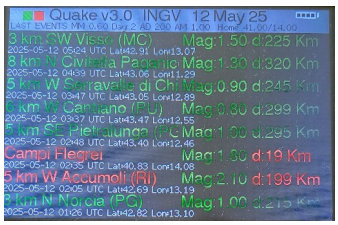
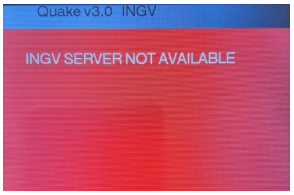
	TASTO CONFIGURAZIONE PARAMETRI: appariranno in sequenza i parametri da configurare, tra parentesi appare il valore già presente di ciascuno; per inserire il nuovo valore, digitarlo in tastiera quindi: - OK per confermare - SKIP per non modificare quanto già presente e passare al successivo parametro
	Parametro RETE WIFI: impostare i dati della rete Wifi cui il dispositivo si collegherà: Wifi name: nome della rete Wifi cui agganciarsi (case sensitive) Wifi password: password della rete Wifi cui agganciarsi (case sensitive) **attenzione!** in caso di errore LED1 diventa rosso "1"
	Parametro POSIZIONE HOME (definizione della posizione attuale): **Home Lat**: latitudine del punto Home (! riferimento al Nord): 0-90° N: è sufficiente il numero senza segni anteposti (es 40.12 = 40.12N) 0-90° S: inserire il numero anteposto dal segno - (es -20.17 = 20.17S) **Home Long**: logitudine del punto Home (! riferimento ad Est): 0-180° E: è sufficiente il numero senza segni anteposti (es 14.12 = 14.12E) 0-180° W: inserire il numero anteposto dal segno - (es -40.17 = 40.17W) **TIP!** Questo dato è obbligatorio e determina il corretto funzionamento del dispositivo, impostare la propria posizione Home
	Parametro CYCLE PAUSE: indica la durata (in minuti da 5 a 30) della pausa di ciclo, quindi il tempo di attesa fra ciascun singolo download automatico dei dati dal server

	Parametro ALARM DISTANCE: indica la lunghezza (in Km da 0 a 999) del raggio di allarme. Tutti gli eventi che si trovano entro il raggio di allarme dalla posizione Home, sono colorati di rosso e considerati **eventi allarmati**.
	Parametro ALARM MAGNITUDE: indica la soglia di intensità di magnitudine (Mag da 0.0 a 10.0) utilizzata per la messa in allarme del dispositivo. Non appena sarà presente a display almeno un evento allarmato e di magnitudine uguale o superiore a questa soglia, lo stato di **allarme di dispositivo** sarà attivato (LED 2 rosso + sirena acustica se abilitata nel menu di configurazione Sound)

	**TASTO RESET DI CONFIGURAZIONE PARAMETRI:**
	
	questa procedura riporta i parametri a quelli di fabbrica:
	`Wifi: SSID “DEMO”, password “12345678”`
	`HOME LAT: 45.00 N, HOME LON: 12.00 E`
	`Cycle Pause: 15 minuti`
	`Alarm Distance: 200 Km, Alarm Magnitude: Mag 4.00`

	TASTO EXIT/REBOOT: tasto per uscire dal SYSTEM MENU e forzare un riavvio del dispositivo **TASTO STBY:** tasto di POWER-OFF del dispositivo
	TASTO SOUND: qui si abilitano le funzioni sonore: - ALL SOUND OFF: disabilitato qualsiasi effetto sonoro - ALL SOUND ON: abilitati tutti gli effetti sonori - BEEP ONLY: abilitati solamente i riscontri sonori di tastiera - ALARM ONLY: abilitata solamente la sirena di allarme di dispositivo

APP QUAKE: impiego ed uso

Prima riga: LED1: Stato connessione LED2: Trend sismico LED3: Allarme generale/ data download in progress nome release SW, Service provider, data, stato batteria **Seconda riga**: nome modalità dati attiva: - alarmed first (default) - last events MM: filtro minima Mag D: # max giorni osservati AD: Alarm Distance (km) AM: Alarm Magnitude H: coordinate Home **Campo eventi sismici**: fino a 8 eventi ordinati in base alla modalità attiva	**MAIN SCREEN:** collegare l'alimentatore via cavo e procedere come segue
MODE SWITCH	**CAMBIO DI MODALITA' PRESENTAZIONE DATI**: accesso veloce alle funzioni mediante seguenti touch: alto SX attivazione modalità dati Last Events alto DX attivazione modalità dati Alarmed First (di default al reboot) centro BASSO attivazione SYSTEM MENU
 	**LAST EVENTS:** appariranno in sequenza gli eventi ordinati temporalmente, in alto il più recente, massimo 8 eventi, ciascuno con i propri dettagli: - nome località epicentro, magnitudine (vari colori), distanza da Home (km) - data ed ora (UTC) evento, coordinate epicentro
 	ALARMED FIRST: appariranno per primi in alto gli eventi allarmati (in rosso) e quindi ordinati a magnitudine decrescente. Seguono altri eventi (in verde) ordinati a magnitudine decrescente. Ciascuno con i propri dettagli: - nome località epicentro, magnitudine (vari colori), distanza da Home (km) - data ed ora (UTC) evento, coordinate epicentro
 	**SERVER OFFLINE:** questa schermata indica la indisponibilità temporanea del Service Provider e/o del relativo servizio dati, il dispositivo tenterà cicliclamente il download dei dati fino alla ripresa del servizio. Verificare la connessione WiFi

APP QUAKE: controlli visivi

LED: 1 - 2 - 3	LED 1: STATO CONNESSIONE Wifi / Internet / Service Provider: Rosso 1: errore/indisponibilità Wifi Rosso 2,3: retry connessione Internet Rosso 4,5: retry connessione Service Provider/ tuning dei parametri Bianco/Verde: procedura in progress LED 2: TREND SISMICITA': Verde: tendenza stabile Arancione: tendenza in aumento Azzurro: tendenza in diminuzione **TIP** Dato valido dal secondo ciclo di download LED 3: Rosso: ATTIVATO ALLARME GENERALE DI DISPOSITIVO Nero: download dati in progress
	COLORE CAMPO MAGNITUDINE: Arancione: Mag >= 7.0 Giallo: 5.0 =< Mag < 7.0 Azzurro: 3.5 =< Mag < 5.0 Verde: Mag < 3.5
	TIPOLOGIA DI EVENTI: Rosso: eventi allarmati, avvenuti entro la soglia di distanza di allarme da Home Verde: eventi non allarmati

APP QOM100: generalità ed avvio

Questo programma applicativo ha il compito di presentare periodicamente a display i dati relativi agli eventi sismici avvenuti in una specifica area geografica avendoli scaricati automaticamente dal Service Provider di riferimento mediante una connessione Wifi.

Su di essi agirà in modo da selezionare i dati più significativi avendoli opportunamente filtrati su base geografica, intensità di magnitudine etc. utilizzando sia criteri impostabili da configurazione che in modalità automatica adattandosi allo scenario sismico presente.

Successivamente presenterà i dati a display in ordine temporale o avendoli organizzati per allarme di prossimità e magnitudine descrescente (mediante comando di cambio di modalità)**. In aggiunta provvederà ad inoltrare sulla rete LoRa Meshastic i bollettini sismici periodici per avvisare la Mesh riguardo la situazione sismica di una determinata area geografica.**

> **Attenzione! E' necessario per prima cosa provvedere sia alla configurazione dei dati relativi alla rete WiFi cui il dispositivo si collegherà, sia a localizzare il dispositivo stesso (posizione Home) pena il mancato avvio o la fornitura di dati inaffidabili. E' importante che il modulo LoRa sia correttamente configurato ed acceso (vedi paragrafi precedenti).**
>
> **Disclaimer: questo dispositivo non si sostituisce alle normali procedure di acquisizione delle informazioni sugli eventi sismici offerti dai portali istituzionali. Inoltre il suo funzionamento è strettamente vincolato dalla disponibilità dei dati online forniti dal Service Provider di riferimento.**

E' possibile avviare l'applicazione QOM100 mediante la procedura indicata nel paragrafo precedente **Gestione della scheda SD** e selezionare uno dei seguenti programmi:

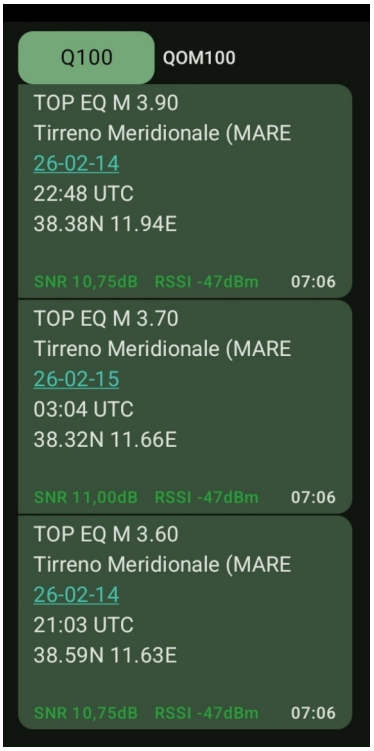
- QOM100_EMSC_xx: programma ad accesso del database EMSC
- QOM100_INGV_xx: programma ad accesso del database INGV

Tip: questi programmi sono opzionali e potrebbero essere assenti.

Logica di invio dei bollettini sismici alla MESH:

Al fine di evitare la congestione della mesh, i bollettini sono definiti per avere una dimensione contenuta. Inoltre esistono i seguenti parametri che ne limitano la trasmissione:

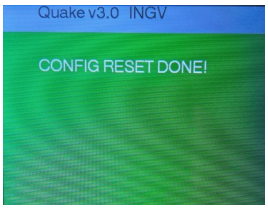
- EVENTS: indica il numero di eventi (righe da 1 a 8, default:3) indicate a display. Corrisponde al numero massimo di eventi indicato nel bollettino trasmesso alla MESH.
- CYCLE PAUSE: indica la durata (in minuti da 5 a 1440, default 60) della pausa di ciclo, quindi il tempo di attesa fra ciascuna singola trasmissione automatica dei bollettini alla MESH.



APP QOM100 : configurazione iniziale

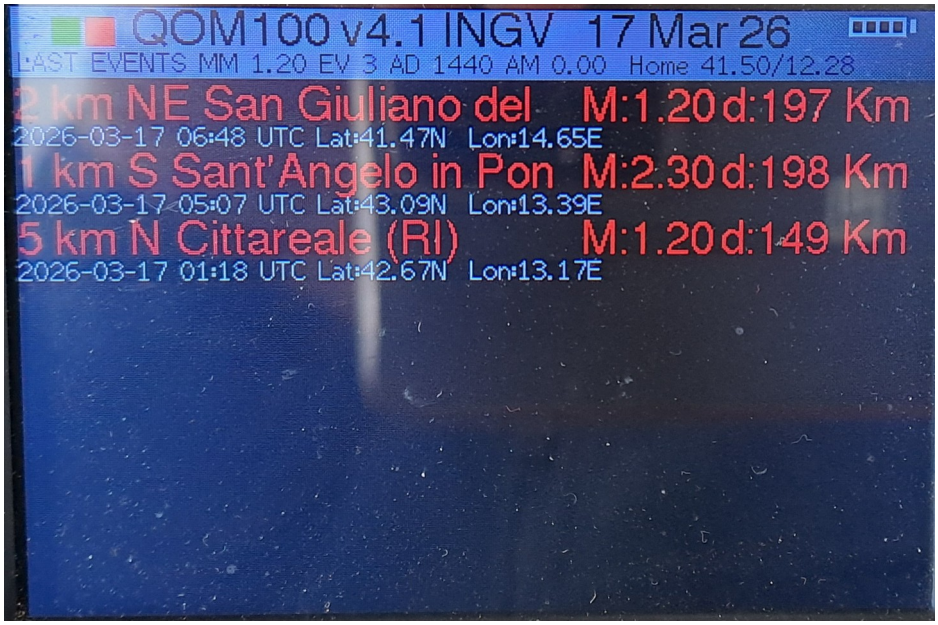
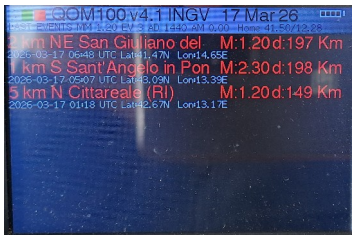
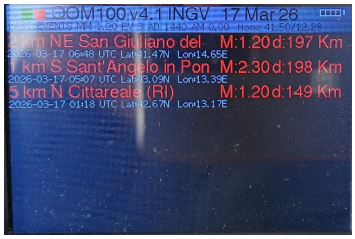
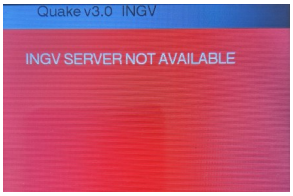
	ACCESSO AL MENU DI SISTEMA: collegare l'alimentatore via cavo e procedere come segue: - avviare il reboot: CLICK pulsante POWER-ON posteriore - nei primi 5 secondi premere il touch screen, si accede al SYSTEM MENU
	TASTO CONFIGURAZIONE PARAMETRI: appariranno in sequenza i parametri da configurare, tra parentesi appare il valore già presente di ciascuno; per inserire il nuovo valore, digitarlo in tastiera quindi: - OK per confermare - SKIP per non modificare quanto già presente e passare al successivo parametro
	Parametro RETE WIFI: impostare i dati della rete Wifi cui il dispositivo si collegherà: Wifi name: nome della rete Wifi cui agganciarsi (case sensitive) Wifi password: password della rete Wifi cui agganciarsi (case sensitive) **attenzione!** in caso di errore LED1 diventa rosso "1"
	Parametro POSIZIONE HOME (definizione della posizione attuale): **Home Lat**: latitudine del punto Home (! riferimento al Nord): 0-90° N: è sufficiente il numero senza segni anteposti (es 40.12 = 40.12N) 0-90° S: inserire il numero anteposto dal segno - (es -20.17 = 20.17S) **Home Long**: logitudine del punto Home (! riferimento ad Est): 0-180° E: è sufficiente il numero senza segni anteposti (es 14.12 = 14.12E) 0-180° W: inserire il numero anteposto dal segno - (es -40.17 = 40.17W) **TIP!** Questo dato è obbligatorio e determina il corretto funzionamento del dispositivo, impostare la propria posizione Home
	Parametro CYCLE PAUSE: indica la durata (in minuti da 5 a 1440) della pausa di ciclo, quindi il tempo di **attesa fra ciascuna singola trasmissione automatica dei bollettini alla MESH.**
	Parametro ALARM DISTANCE: indica la lunghezza (in Km da 0 a 1400) del raggio di allarme. Tutti gli eventi che si trovano entro il raggio di allarme dalla posizione Home, sono colorati di rosso e considerati **eventi allarmati e trasmessi alla MESH**

	Parametro EVENTS: indica il numero di eventi (righe) indicate a display. Corrisponde al numero massimo di eventi indicato nel **bollettino trasmesso alla MESH.**
	Parametro ALARM MAGNITUDE: indica la soglia di intensità di magnitudine (Mag da 0.0 a 10.0) utilizzata per la messa in allarme del dispositivo. Non appena sarà presente a display almeno un evento allarmato e di magnitudine uguale o superiore a questa soglia, lo stato di **allarme di dispositivo** sarà attivato (LED 2 rosso + sirena acustica se abilitata nel menu di configurazione Sound)

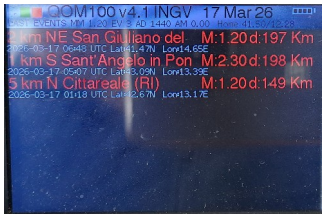
	**TASTO RESET DI CONFIGURAZIONE PARAMETRI:**
	
	questa procedura riporta i parametri a quelli di fabbrica:
	`Wifi: SSID “DEMO”, password “12345678”`
	`HOME LAT: 41.50 N, HOME LON: 12.28 E`
	`Cycle Pause: 60 minuti – Events: 3 – Bcast:both`
	`Alarm Distance: 1440 Km, Alarm Magnitude: Mag 0.00`

	TASTO EXIT/REBOOT: tasto per uscire dal SYSTEM MENU e forzare un riavvio del dispositivo **TASTO STBY:** tasto di POWER-OFF del dispositivo
	TASTO SOUND: qui si abilitano le funzioni sonore: - ALL SOUND OFF: disabilitato qualsiasi effetto sonoro - ALL SOUND ON: abilitati tutti gli effetti sonori - BEEP ONLY: abilitati solamente i riscontri sonori di tastiera - ALARM ONLY: abilitata solamente la sirena di allarme di dispositivo
	TASTO BCAST: qui si abilita la tipologia dei bollettini alla MESH: - BCAST BOTH: si alternano gli eventi TOP con gli eventi LAST - BCAST SINGLE: si alternano solamente gli eventi del tipo attivato (TOP, LAST)

APP QOM100: impiego ed uso

Prima riga: LED1: Stato connessione LED2: Trend sismico LED3: Allarme generale/ data download in progress nome release SW, Service provider, data, stato batteria **Seconda riga**: nome modalità dati attiva: - TOP (default) - LAST events MM: filtro minima Mag EV: # max eventi osservati AD: Alarm Distance (km) AM: Alarm Magnitude H: coordinate Home **Campo eventi sismici**: fino a 8 eventi ordinati in base alla modalità attiva	**MAIN SCREEN:** collegare l'alimentatore via cavo e procedere come segue 
MODE SWITCH	**CAMBIO DI MODALITA' PRESENTAZIONE DATI**: accesso veloce alle funzioni mediante seguenti touch: alto SX: attivazione modalità dati Last Events alto DX: attivazione modalità dati TOP Magnitude (default) centro BASSO: attivazione SYSTEM MENU
	**LAST EVENTS:** appariranno in sequenza gli eventi ordinati temporalmente, in alto il più recente, massimo 8 eventi, ciascuno con i propri dettagli: - nome località epicentro, magnitudine (vari colori), distanza da Home (km) - data ed ora (UTC) evento, coordinate epicentro
	**ALARMED FIRST (TOP MAG):** appariranno per primi in alto gli eventi allarmati (in rosso) e quindi ordinati a magnitudine decrescente. Seguono altri eventi (in verde) ordinati a magnitudine decrescente. Ciascuno con i propri dettagli: - nome località epicentro, magnitudine (vari colori), distanza da Home (km) - data ed ora (UTC) evento, coordinate epicentro
 	**SERVER OFFLINE:** questa schermata indica la indisponibilità temporanea del Service Provider e/o del relativo servizio dati, il dispositivo tenterà cicliclamente il download dei dati fino alla ripresa del servizio. Verificare la connessione WiFi

APP QOM100: controlli visivi

LED: 1 - 2 - 3	LED 1: STATO CONNESSIONE Wifi / Internet / Service Provider: Rosso 1: errore/indisponibilità Wifi Rosso 2,3: retry connessione Internet Rosso 4,5: retry connessione Service Provider/ tuning dei parametri Bianco/Verde: procedura in progress LED 2: TREND SISMICITA': Verde: tendenza stabile Arancione: tendenza in aumento Azzurro: tendenza in diminuzione **TIP** Dato valido dal secondo ciclo di download LED 3: Rosso: ATTIVATO ALLARME GENERALE DI DISPOSITIVO Nero: download dati in progress
	COLORE CAMPO MAGNITUDINE: Arancione: Mag >= 7.0 Giallo: 5.0 =< Mag < 7.0 Azzurro: 3.5 =< Mag < 5.0 Verde: Mag < 3.5
	TIPOLOGIA DI EVENTI: Rosso: eventi allarmati, avvenuti entro la soglia di distanza di allarme da Home Verde: eventi non allarmati